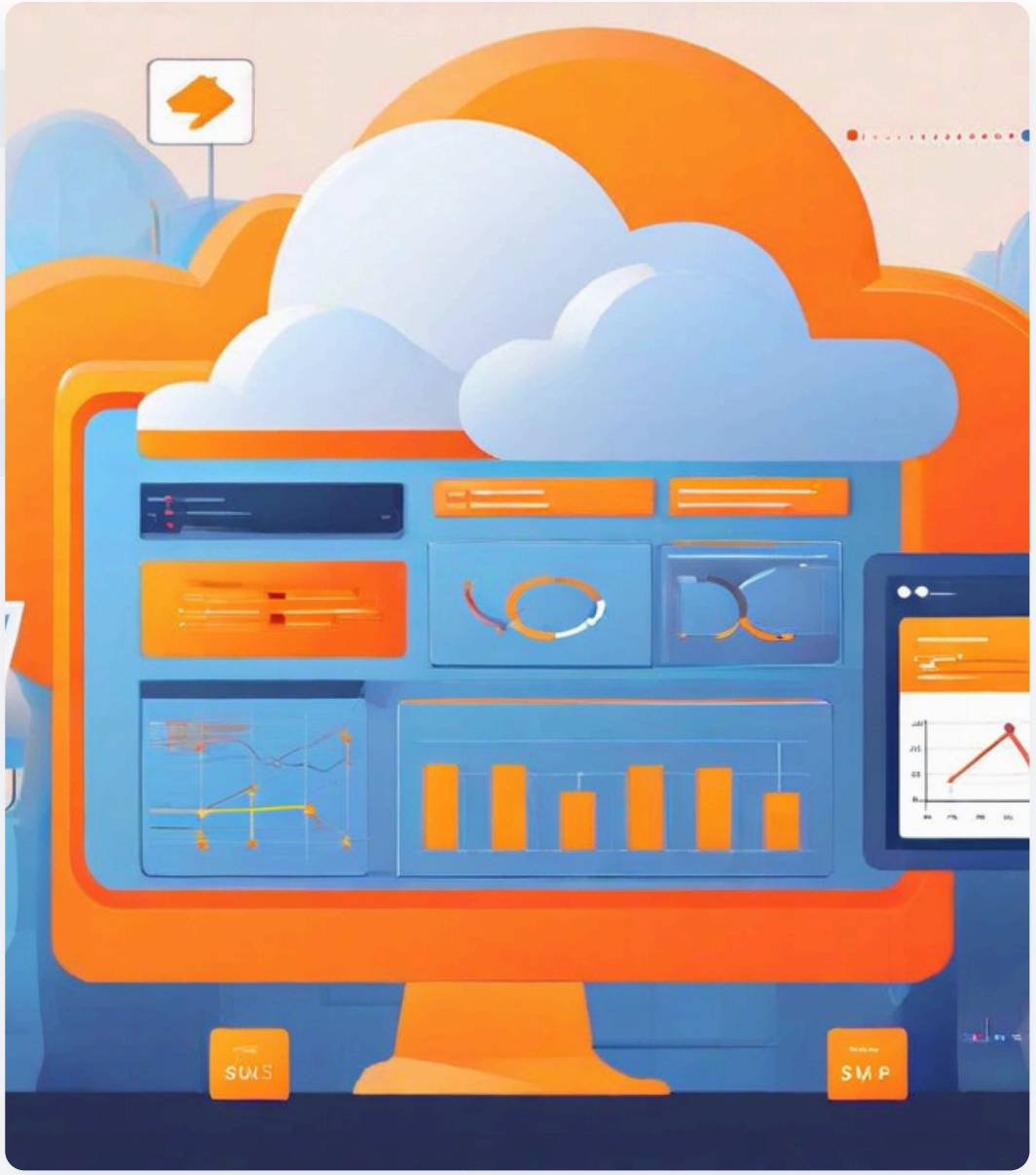
LPIC-1 · EXAMEN 102-500 · V5.0

Tema 107: Tareas Administrativas

Gestión de usuarios, automatización de tareas y localización



107.1

Peso 5

Gestión de usuarios y grupos

107.2

Peso 4

Automatización de tareas programadas

107.3

Peso 3

Localización y huso horario

Ruta de aprendizaje

MENU 16 DIAPOSITIVAS SCHOOL LPIC-1

107.1

Gestión de usuarios y grupos

Peso 5 · Diapositivas 3-6

107.2

Automatización de tareas

Peso 4 · Diapositivas 7-10

107.3

Localización y huso horario

Peso 3 · Diapositivas 11-12

Recursos

Tabla maestra · Lab · Quiz · Cierre

Diapositivas 13-16

Recorre los tres subtemas con ejemplos prácticos en bash, diagramas de campos y un laboratorio final antes del quiz.

```
# Comandos cubiertos en el deck useradd -m ana107 · crontab -e · timedatectl status
```

Comandos esenciales de usuarios y grupos

Siete comandos cubren el 90% de tareas de gestión en el examen.

Comando	Función
`useradd`	Crear cuenta de usuario (`-m` crea home)
`usermod`	Modificar cuenta (`-aG` añade a grupo)
`userdel`	Eliminar cuenta (`-r` borra home)
`groupadd`	Crear grupo nuevo
`passwd`	Cambiar contraseña del usuario
`chage`	Política de expiración de contraseña
`getent`	Consultar entradas de bases NSS

```
# Flujo típico de alta de usuario useradd -m -s /bin/bash ana107 passwd ana107 getent passwd ana107
```

107.1

Peso 5 — el subtema más valioso del Tema 107

Dominar estos 7 comandos asegura puntos sólidos.

/etc/passwd — 7 campos por línea

```
# /etc/passwd — una entrada real ana107:x:1010:1010:Ana
Sainz:/home/ana107:/bin/bash
```

CAMPOS SEPARADOS POR `:`

1 login → 2 x (passwd) → 3 UID → 4 GID → 5 GECOS → 6 home → 7 shell

El campo **x** indica que la contraseña cifrada está en `/etc/shadow`, no en passwd.

¿Qué significa cada campo?

- **login:** nombre de usuario único
- **x:** hash movido a shadow
- **UID:** identificador numérico usuario
- **GID:** grupo principal del usuario
- **GECOS:** comentario o nombre completo
- **home:** ruta del directorio personal
- **shell:** intérprete al iniciar sesión

/etc/shadow — 9 campos por línea

```
# /etc/shadow — una entrada real
ana107:$6$ab12cd$...:19500:0:99999:7:30:19500:
```

CAMPOS SEPARADOS POR `:` — POLÍTICA DE CADUCIDAD

1 login → 2 hash → 3 último → 4 min → 5 max → 6 warn →
7 inactive → 8 expire → 9 reservado

Solo **root** puede leer `/etc/shadow`. Los hashes usan SHA-512 (`$6$`).

Política de contraseñas (días)

`min:`	días antes de poder cambiarla
`max:`	días para forzar cambio
`warn:`	días de aviso previo
`inactive:`	días sin login tras expirar
`expire:`	fecha absoluta de expiración

```
# Fuerza cambio cada 90 días chage -M 90 ana107
```

Trampas frecuentes del examen

usermod -aG vs -G

- `-G` reemplaza la lista de grupos
- `-aG` añade sin perder los anteriores
- **'A'** = Append → siempre con `-G`
- Sin `-a`: el usuario pierde grupos previos

```
# Correcto: añade sin perder usermod -aG docker ana107 # PELIGRO: reemplaza todo usermod -G docker ana107
```

userdel -r vs sin -r

- Sin `-r`: deja `/home/ana107` en disco
- Con `-r`: borra home y archivos spool
- `-r` = remove mail + home
- Sin `-r`: la cuenta se va, datos quedan

```
# Correcto: limpio completo userdel -r ana107 # Deja restos en /home userdel ana107
```

En el examen lee dos veces la opción: el flag -a es fácil de confundir con -G en solitario.

Sintaxis crontab — 5 campos temporales

1 m 0-59 → 2 h 0-23 → 3 dom 1-31 → 4 mon 1-12 → 5 dow 0-7

```
# Sintaxis general
m   h   dom   mon   dow   comando

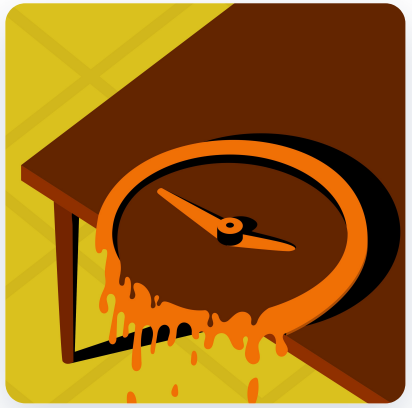
# Ejecutar cada 5 minutos
*/5   *   *   *   *   /usr/local/bin/check.sh

# Cada día a las 03:30
30   3   *   *   *   /opt/backup.sh
```

Operadores válidos

`*` → cualquier valor
`*/N` → cada N unidades
`1,5,9` → lista de valores
`5-10` → rango inclusivo

El campo **dow** 0 y 7 son ambos domingo en cron clásico.



Cron del sistema vs cron de usuario

Aspecto	Sistema	Usuario
Ubicación	`/etc/cron.d/`, `/etc/crontab`	`/var/spool/cron/crontabs/`
Editor	vi directo como root	`crontab -e` del propio usuario
Lista tareas	`cat /etc/cron.d/*`	`crontab -l`
Formato línea	usuario + comando extra	solo 5 campos + comando
Permisos allow	`/etc/cron.allow`	`/etc/cron.allow`
Permisos deny	`/etc/cron.deny`	`/etc/cron.deny`

```
# Si existe /etc/cron.allow → solo los listados
# Si NO existe cron.allow y SÍ cron.deny → todos menos deny
# Si NINGUNO existe → todos pueden (excepto en Debian)
```

SISTEMA

USUARIO

ALLOW/DENY



En Debian, **`/etc/cron.d`** sustituye a **`/etc/crontab`** para tareas del sistema. Prefiere cron.d.

at · atq · atrm · batch

at

Programa una tarea para una fecha/hora concreta

atq

Lista trabajos pendientes del usuario (muestra el ID)

atrm ID

Elimina un trabajo por su ID numérico

batch

Ejecuta cuando la carga del sistema < 1.5

```
# Ejecutar reboot en 1 minuto
$ echo 'reboot' | at now + 1 minute
$ atq  →  3   Sat Oct 12 18:30:00 2024 a ana107
$ atrm 3   # elimina el trabajo 3

# batch: cuando load < 1.5
$ echo 'tar -czf /backup/etc.tgz /etc' | batch
```

atd y **cron** deben estar arrancados: **`systemctl status atd cron`**.

systemd timers — parejas timer + service

Un **.timer** dispara un **.service** con el mismo nombre base. Reemplaza a cron en distros modernas.

Tipos: **OnCalendar** para fechas, **OnBootSec** para tras arranque, **OnUnitActiveSec** para periódico.

Ventajas: logging en **journalctl**, dependencias entre unidades, precisión milisegunda.

```
# /etc/systemd/system/backup.timer
[Unit]
Description=Backup diario
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 03:30:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
```

```
# /etc/systemd/system/backup.service
[Unit]
Description=Backup service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/opt/backup.sh
```

```
systemctl enable --now backup.timer
systemctl list-timers --all
journalctl -u backup.service
```

Locale y conversión de codificación

- `LANG` → idioma por defecto
- `LC_ALL` → sobreescribe todas las LC_
- `LC_TIME` → formato de fechas
- `LC_NUMERIC` → separadores numéricos
- `LC_MESSAGES` → mensajes del sistema

```
$ locale
$ export LC_ALL=es_ES.UTF-8
$ localectl set-locale LANG=es_ES.UTF-8
$ localectl status
```

iconv — conversión de codificación

```
# Listar codificaciones
$ iconv -l | grep -i utf

# Convertir ISO-8859-1 → UTF-8
$ iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 entrada.txt > salida.txt

# Convertir ignorando errores
$ iconv -f LATIN1 -t UTF-8//IGNORE in.txt > out.txt
```

`LC_ALL` gana sobre todas las LC_*. Úsalo solo para pruebas, no en .bashrc permanente.

timedatectl · /etc/timezone · TZ

PUBLIC PESO 3

timedatectl
Interfaz systemd para fecha, hora y zona del sistema.

/etc/timezone
Archivo de texto con el nombre canónico de la zona (Debian/Ubuntu).

Variable TZ
Sobreescribe la zona solo para un proceso o sesión.

Las zonas se definen en `/usr/share/zoneinfo/`. timedatectl enlaza `/etc/localtime` al archivo correcto.

```
# Estado actual $ timedatectl status Time zone: Europe/Madrid
(CET, +0100) # Cambiar zona del sistema $ sudo timedatectl set-
timezone Europe/Madrid # Listar zonas disponibles $ timedatectl
list-timezones | grep Europe # TZ para una sola sesión $ export
TZ=America/Buenos_Aires $ date sáb oct 12 12:30:00 -03 2024
```

Tabla maestra de archivos y comandos

Archivo	Comando principal asociado
`/etc/passwd`	`getent passwd, useradd, usermod`
`/etc/shadow`	`chage, passwd, usermod`
`/etc/group`	`groupadd, gpasswd, getent group`
`/etc/gshadow`	`gpasswd`
`/etc/skel/`	`useradd -m (copia al crear home)`
`/etc/login.defs`	`ajustes por defecto de chage`
`/etc/default/useradd`	`useradd -D (defaults)`
`/etc/crontab`	`cron del sistema (formato 7 campos)`
`/etc/cron.d/`	`paquetes con sus propias tareas`
`/etc/cron.{hourly,daily,weekly,monthly}`	`scripts periódicos`
`/etc/cron.allow`	`lista blanca de usuarios con cron`
`/etc/cron.deny`	`lista negra de usuarios con cron`
`/var/spool/cron/crontabs/`	`crontab -e del usuario`
`/etc/locale.conf`	`localectl set-locale`
`/usr/share/zoneinfo/`	`timedatectl set-timezone`



TEMA

107

Archivo = fuente de verdad.
Comando = interfaz segura para editarlo.

Laboratorio: 4 pasos en terminal

1 Crear usuario ana107

```
sudo useradd -m -s /bin/bash ana107 sudo passwd ana107 sudo usermod -aG sudo ana107
```

2 Cron cada 5 minutos

```
crontab -e */5 * * * * /home/ana107/sync.sh crontab -l # verifica
```

3 Tarea at en 1 minuto

```
echo 'touch /tmp/at_ok' | at now + 1 minute atq # lista el trabajo pendiente
```

4 Cambiar huso horario

```
sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid timedatectl status # confirma TZ
```



Si los cuatro comandos terminan sin errores, el tema 107 está dominado.

QUIZ · AUTOCOMPROBACIÓN

5 preguntas tipo examen

Q1 ¿Qué hace `usermod -aG docker ana107` ?

- A Reemplaza grupos secundarios
- **B Añade docker sin perder grupos** ✓
- C Borra el grupo docker
- D Cambia el grupo principal

Q2 `userdel -r ana107` borra además:

- A Solo /etc/passwd
- B Solo la entrada de grupo
- **C /home/ana107 y spool de mail** ✓
- D Nada extra

Q3 `crontab -r` sin argumentos adicionales:

- A Edita el crontab
- B Lista el crontab
- **C Borra todo el crontab** ✓
- D Reinicia el servicio cron

Q4 ¿Qué comando lista trabajos at pendientes?

- A atls
- B at -l...
- **C atq** ✓
- D atlist

Q5 ¿Qué variable locale tiene prioridad máxima?

- A LANG
- B LC_TIME
- C LC_MESSAGES
- **D LC_ALL** ✓

Trampa: `-r` en crontab elimina SIN confirmación. Cuidado.

CIERRE · RECURSOS OFICIALES

Tema 107 dominado

Has recorrido gestión de usuarios, automatización y localización. Sigue practicando con material oficial LPI.

107.1 · PESO 5
useradd / usermod / chage + /etc/passwd y shadow

107.2 · PESO 4
crontab, at / batch, systemd timers

107.3 · PESO 3
locale, localectl, timedatectl, iconv

Enlaces oficiales

- https://learning.lpi.org/es/learning-materials/102-500/
- https://www.lpi.org/es/exam-101-102-objectives/

- ✓ Repasa los ejemplos de cada diapositiva
- ✓ Reproduce el lab en una VM
- ✓ Haz el quiz sin mirar las respuestas

